UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Práctica Álgebra

1. Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ definida por $T(x, y) = (x + 2y, x - y, 3x + y)$. Encuentre la matriz estándar A asociada a T.

2. Sea $B = \{v_1, v_2\}$ una base de $\mathbb{R}^2$. Considere otra base $B' = \{2v_1 - v_2, v_1 + 3v_2\}$.

   a) Encuentre la matriz de cambio de base $P_{B \leftarrow B'}$.

   b) Si un vector $x \in V$ tiene coordenadas $[x]_{B'} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$, encuentra sus coordenadas $[x]_B$.

3. La matriz de una transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ relativa a la base estándar es $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Encuentra la matriz de T relativa a la base $B = \{(1, 1), (1, 2)\}$.

4. Determine si las siguientes matrices A y B son semejantes, utilizando invariantes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

5. Determina si las siguientes matrices son semejantes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

   Si es posible, detemina una matriz invertiblke P tal que $AP = PB$.

6. Sean $B = \{(1, 3), (-2, -2)\}$ y $B' = \{(-12, 0), (-4, 4)\}$, bases de $\mathbb{R}^2$ y $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ la matriz de $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ con respecto a B y sea P de B' a $B = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 9 & 4 \end{bmatrix}$

   a) Aplique las matrices A y P para encontrar $[v]_B$ y $[T(v)]_B$ donde $[v]_{B'} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

   b) Encuentre A', la matriz para T respecto a B', y P^{-1}.

   c) Encuentre $[T(v)]_{B'}$ de dos formas: primero como $P^{-1}[T(v)]_B$ y luego como $A'[v]_{B'}$.

7. Utiliza los invariantes de semejanza para determinar si las siguientes matrices son semejantes:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

   Sugerencia: Probar que si A y B son semejantes, entonces $A-2I$ y $B-2I$ son semejantes. Comparar los invariantes de estas matrices. Esto tiene que ver con diagonalización.

8. Sean A y B matrices semejantes. Prueba que A^T es semejante a B^T.

9. Sean A y B matrices semejantes, y sea k un escalar. Prueba que kA es semejante a kB.